

Лабораторна робота 1

РОЗМІТКА ЕЛЕМЕНТУ ІНТЕРФЕЙСУ ЗАСОБАМИ HTML

Мета – вивчити основні теги та їх атрибути для розмітки елементу інтерфейсу мовою HTML, набути навичок та вмінь у практичній реалізації фронтенду програмних систем.

Кількість годин – 6

Теоретичні відомості

1. Вступ до HTML:

HTML (HyperText Markup Language) — це стандартизована мова розмітки документів для перегляду вебсторінок у браузері, за допомогою якої визначається його структура та вміст. Елемент є одним із основних компонентів розмітки в HTML та має дві основні властивості: атрибути та вміст (контент). Основою HTML є **тег**, який інтерпретується програмним забезпеченням (браузерами) та використовуються для створення структури HTML документа, форматування, створення елементів, тощо. Тег складається із спеціальних символів: "<", ">" та "/". Його основне завдання полягає у позначенні початку і кінця елементів.

Виділяють наступні етапи створення HTML-елемента:

- *створення початкового тега*: напочатку використовується символ "<", потім вказується назва (список символів без пробілу), далі через пробіл атрибути і завершується символом ">";
- *створення контенту елемента*: елемент зазвичай містить контент — дані, які додають після початкового тегу. Якщо його не додавати, то елемент буде порожнім;
- *створення кінцевого тега*: починається зі символів "</", далі додається та сама назва, яку має початковий тег, і завершується символом ">".

Розглянемо приклад створення текстового абзацу за допомогою тегів <p> та </p>, які визначають блоковий елемент, що починається з нового рядка:

<p> У 1991 році британським ученим Тімом Бернерсом-Лі, співробітником Європейського інституту фізики частинок (CERN) у Женеві, було розроблено систему передачі гіпертекстової інформації через інтернет. </p>

Зауважимо, що в одиночних тегів немає контенту і кінцевого тега, тому спочатку пишуть символ "<", далі назву, атрибути та символ ">". Приклади одиночних тегів: ,
.

HTML- елементи до п'ятої версії мови ділилися тільки на блокові елементи (block-level elements) та строкові елементи (inline-level elements). У HTML5 з'явилося поняття контентної моделі.

2. Контентні моделі. Синтаксис. Огляд основних тегів:

Flow content — контент-потік, до якого належать більшість елементів, які використовуються в основній частині документів або веб-додатків. Наприклад: <article>, <aside>, тощо.

Interactive content - інтерактивний контент, який передбачає взаємодію з користувачем. Наприклад: <label>, <select>, <textarea>, <video> (якщо є атрибут controls).

Metadata content — контент метаданих. До нього належить контент, що встановлює зображення або поведінку іншої частини контенту або визначає взаємозв'язок HTML-документа з документами (наприклад, з таблицями в стилі css), а також відповідає за зовнішній вигляд або поведінку контенту на сторінці. Наприклад: <link>, <meta> та ін.

Phrasing content — текстовий контент. Він представлений елементами для розмітки тексту всередині абзаців. Наприклад: , <bdi>, <bdo>,
, <button> тощо.

Embedded content — вбудований контент, який імпортується в документ з інших джерел, іншої мови розмітки або іншого простору імен. Наприклад: <audio>, <iframe>, та ін.

Heading content — контент, що містить заголовки. Визначає заголовки розділів. Наприклад: <h1>, <h2>, <h3>.

Sectioning content — контент, який являє собою розділи сторінки. Визначається ділянкою заголовків та колонтитулів. Наприклад: <article>, <aside>, <nav>, <section>.

Наведемо Таблицю 1, де надано огляд основних тегів, їх семантики та властивостей.

Таблиця 1. Основні теги та їх опис

Ім'я тегу	Опис
<html>...</html>	кореневий елемент HTML-документу
<head>...</head>	контейнер для колекції метаданих HTML-документу, які дають інформацію браузеру про заголовок сторінки (title), кодування символів, підключені стилі та інше
<link>	встановлює зв'язок даного документа із зовнішнім, наприклад, з файлом зі стилями або шрифтами та завжди повинен знаходитись усередині <head>...</head>
<title>...</title>	заголовок документа, який не відображається безпосередньо на веб-сторінці, а на вкладці у браузері
<meta>	містить дані (метатеги), які потрібні для зберігання інформації, необхідної для браузерів та пошукових систем

Ім'я тегу	Опис
<script>...</script>	використовується для вбудовування клієнтського скрипта (JavaScript). Або містить оператори скриптів, або вказує на зовнішній файл скрипта через атрибут src
<style>...</style>	містить інформацію про стиль (CSS) для документа
<body>...</body>	необхідний для зберігання вмісту веб-сторінки, який відображається у вікні браузера
<header>...</header>	призначений для визначення заголовного блоку або "шапки" документа чи розділу
<nav>...</nav>	розділ сторінки, який посилається на інші сторінки або їх частини
<main>...</main>	призначений для основного контенту, що належить до головної теми документа
<aside>...</aside>	являє собою розділ сторінки, що складається з контенту, який опосередковано пов'язаний з контентом
<article>...</article>	визначає незалежний, самодостатній контент
<footer>...</footer>	призначений для визначення нижньої частини, "підвалу" документа або розділу, де зазвичай розміщують інформацію про автора документа, посилання на умови використання тексту, інформацію про авторські права, контактні дані
<a>...	міститься контент, який відображатиметься на веб-сторінці і є текстом посилання, яке за замовчуванням відображається у браузері з <u>підкресленням</u> , колір шрифту — синій
	додає зображення на веб-сторінку
<picture>...</picture>	надає веб-розробникам більша гнучкість у визначенні ресурсів зображень. Призначений для художнього оформлення в адаптивному дизайні
<video>...</video>	використовується для вбудовування відеоконтенту в документ, такого як відеокліп або інші відеопотоки. Якщо він містить один або кілька тегів <source> з різними джерелами відео. Браузер вибере перше підтримуване джерело
<audio>...</audio>	використовується для вбудовування звукового контенту в документ (музика чи інші аудіопотоки). Може містити один або декілька тегів <source> з різними джерелами аудіо. Браузер вибере перше підтримуване джерело
<iframe>... </iframe>	визначає вбудований фрейм, який використовується для вбудовування іншого документа в поточний HTML-документ.

Ім'я тегу	Опис
...	визначає текстовий абзац. Є блоковим елементом і починається з нового рядка. Абзаци тексту, що йдуть один за одним, поділяються між собою відступом.
	Якщо тега, що закриває, немає, вважається, що кінець абзацу збігається з початком наступного блокового елемента
<figure>...</figure>	визначає автономний контент, такий як ілюстрації, діаграми, фотографії, списки коду тощо. Його вміст пов'язаний з основним потоком, але його положення не залежить від основного потоку
...	використовується як контейнер для елементів HTML, будь-який тип контенту можна помістити в його всередину та не є семантичним тегом. За замовчуванням браузері завжди розміщують розрив рядка перед і після
<button>...</button>	визначає кнопку, на яку можна натискати. Необхідно завжди вказувати атрибут type, щоб повідомити браузерам, який це тип кнопки

3. Атрибути. Глобальні атрибути:

HTML-атрибути повідомляють браузеру, в який спосіб повинен відображатися той чи інший елемент. Атрибути задають елементам додаткові властивості та розширюють можливості. Якщо атрибут має значення, воно береться в лапки. *Назви та значення атрибутів не чутливі до регістру, проте рекомендується писати їх у нижньому регістрі.* Атрибути пишуться усередині тега. Якщо атрибутів декілька, вони перераховуються через пробіл.

Атрибут має бути єдиним в елемента і не повинен повторюватись, але варто дотримуватись одного стилю для зручності читання коду.

Порядок атрибутів елемента **не має значення** і на результат відображення елемента **не впливає**.

У логічних атрибутів немає значень, сама наявність чи відсутність атрибута вже змінює поведінку елемента.

Синтаксис: <тег атрибут > ...</тег>.

Нижче наведено приклад, який реалізує верстку параграфу з емодзі, що є прихованим:

```
<p hidden>Емодзі &#127804; &#128073; &#128120;</p>
```

Універсальні (глобальні) атрибути виділені в окрему групу, тому що застосовуються практично до всіх елементів HTML. Нижче наведено таблицю з найпоширенішими з них та їх значення.

Таблиця 2. Глобальні атрибути та їх опис

Назва атрибуту	Опис
accesskey	визначає комбінацію клавіш для активації/фокусування елемента
class	визначає одну або кілька назв класів для елемента (посилається на клас у таблиці стилів)
contenteditable	визначає чи можна редагувати вміст елемента
data-*	використовується для зберігання користувацьких приватних даних для сторінки або програми
dir	визначає напрямок тексту для вмісту в елементі
draggable	визначає чи можна перетягувати елемент
enterkeyhint	визначає текст клавіші Enter на віртуальній клавіатурі
hidden	вказує, що елемент ще не є або більше не є релевантним
id	визначає унікальний ідентифікатор для елемента
inert	вказує, що браузер повинен ігнорувати цей розділ
inputmode	визначає режим віртуальної клавіатури
lang	визначає мову вмісту елемента
spellcheck	визначає, чи потрібно перевіряти орфографію та граматику елемента
style	визначає вбудований стиль CSS для елемента
tabindex	визначає порядок табуляції елемента
title	визначає додаткову інформацію про елемент
translate	визначає, чи слід перекладати вміст елемента чи ні

Нижче наведено приклад реалізації переліку емодзі, який є перетягуваним та орієнтованим з права на ліво.

```
<p dir="rtl" draggable="true">Емодзі &#127804; &#128073; &#128120;</p>
```

Розглянемо приклад, який реалізує гіперпосилання (на зовнішній ресурс) та внутрішнє посилання (створює перехід на інший розділ поточної веб-сторінки):

```
<a href="https://pst.knu.ua/" target="_blank">Відвідайте сайт рідної кафедри!</a>
<a href="#section2">Відвідайте Розділ 2</a>
```

Спільним для них є атрибут href. Проте, у першому випадку його значення – це URL-адреса, а у другому – якір (ім'я із символом #).

Зауважимо, що атрибут target визначає спосіб, яким представлено вміст після переходу за посиланням і набуває таких значень: `_self` – завантажує документ у поточній вкладці (є значенням за замовчуванням); `_blank` – завантажує документ у новій вкладці; `_parent` – завантажує документ у батьківській вкладці; `_top` – в HTML5 завантажує у вікні найвищого рівня (якщо батька немає, поводить як `_self`).

Деколи у процесі розробки виникає необхідність створювати стилістику (дизайн та оформлення) елементів за допомогою атрибутів. Синтаксис такого підходу наступний:

```
<тег style="властивість:значення;">
```

Розглянемо приклад реалізації абзацу тексту червоного кольору, який вирівняний по центру:

```
<p style="color:red; text-align:center;"> У 1991 році британським ученим Тімом  
Бернерсом-Лі, співробітником Європейського інституту фізики частинок (CERN) у  
Женеві, було розроблено систему передачі гіпертекстової інформації через інтернет.  
</p>
```

Детально стилістичні аспекти розробки фронтенду будуть розглянуті у наступній лабораторній роботі.

4. *HTML-структура. Список. Таблиця. Форма:*

У кожному HTML-документі теги формують дерево HTML-елементів. Перший рядок у кожному веб-документі повинен містити оголошення `<!DOCTYPE html>`, яке інформує веб-браузер про тип і версію HTML, яка використовується під час створення веб-документа.

Елемент `<html>` є кореневим елементом HTML-документу. Елемент `html` містить обов'язково два елементи. Першим елементом є `head`, а іншим — `body`. Елемент `body` завжди йде після `head`.

HTML-списки дозволяють веб-розробникам структурувати набір пов'язаних елементів. Є три типи списків: порядковані, впорядковані та списки означень. Наприклад, для реалізації навігації на сторінці можна використати неупорядкований список.

Неупорядкований список починається з тегу `<ul>`. Кожен елемент списку починається з тегу `<li>`. Елементи списку за замовчуванням будуть позначені маленькими чорними кружечками (для зміни такого маркування необхідно застосувати стилі).

Упорядкований список починається з тегу `<ol>`. Кожен елемент списку починається з тегу `<li>`. За замовчуванням нумерація буде у вигляді арабських цифр.

Нумерація за допомогою арабських цифр — це не єдиний вид маркерів, які є у нумерованого списку. Для зміни маркера можна використовувати атрибут `type`.

HTML також підтримує списки означень, тобто термінів з описом кожного терміна. Тег `<dl>` визначає список означень, тег `<dt>` визначає термін (назву), а тег `<dd>` описує кожен термін.

HTML-таблиці - це елементи, за допомогою яких дані впорядковуються та виводяться на екран. Кожна таблиця має рядки і стовпці, на їх перетині утворюються комірки. У комірках таблиці можуть бути будь-які HTML-елементи,

наприклад: заголовки, списки, текст, зображення, елементи форм і навіть інші таблиці. Детально теги та їх значення наведено у Таблиці 3.

Таблиця 3. Основні теги для формування таблиці та їх опис

Назва тегу	Опис
<td> ... </td>	визначає вміст комірки таблиці
<th> ... </th>	визначає вміст комірки-заголовка таблиці. По замовчуванню вміст відображається напівжирним
<tr> ... </tr>	визначає рядок таблиці
<thead>...</thead>	визначає верхній колонтитул таблиці
<tbody>...</tbody>	визначає основну частину таблиці
<tfoot>...</tfoot>	визначає нижній колонтитул таблиці
<caption>...</caption>	додає підпис таблиці. У разі використання, його необхідно ставити відразу після тега, що відкриває <table>

Для об'єднання комірок таблиці необхідно використовувати наступні атрибути: `colspan` та `rowspan`. Перший задає кількість комірок у рядку для об'єднання по горизонталі, а другий – по вертикалі. Можливі значення від 1 до 999. Для однієї і тієї ж комірки можуть використовуватись одночасно.

Наведемо приклад верстки таблиці, яка складається з трьох стовпців та п'яти рядків (кількість тегів <tr>), комірка з текстом «Місяць» - це дві об'єднані по вертикалі комірки першого стовпця, аналогічно, комірки з текстами «Кількість» та «22», мають об'єднання по вертикалі:

```
<table>
<caption>Кількість занять</caption>
<thead>
<tr>
<th rowspan="2">Місяць</th>
<th colspan="3">Кількість</th>
</tr>
<tr>
<th>лекції</th>
<th>практики</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Вересень</td>
<td>4</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>Жовтень</td>
<td>6</td>
```

```

<td>7</td>
</tr>
</tbody>
<tfoot>
<tr>
<th>Разом</th>
<td colspan="2">22</td>
</tr>
</tfoot>
</table>

```

У сучасних веб-додатках форми використовуються для отримання зворотного зв'язку, збору персональної інформації, способу оплати та доставки товарів, з'ясування переваг користувачів, вибору товарів та послуг, авторизації на сайтах та в багатьох інших випадках.

При додаванні форми на сторінку важливо пам'ятати, що користувач найчастіше неохоче ділиться своїми даними, тому потрібно враховувати кілька простих правил:

- доступність — використовуйте елементи форми, які допоможуть користувачеві легко ввести дані;
- збирайте інформацію у зручному для зберігання та використання вигляді;
- збирайте лише потрібну інформацію;
- підказуйте користувачам, які дані від них очікуються та у якому форматі.

Основні теги, що застосовуються для реалізації форми та її складових, наведено у Таблиці 4.

Таблиця 4. Основні теги для реалізації форми та їх опис

Назва тегу	Опис
<form>...</form>	додає форму на сторінку, яка є контейнером, всередині якого можуть розміщуватись різні її елементи. Кількість форм на одній сторінці не обмежена стандартом
<input>	це основний елемент форми. Є полем типизованих даних, зазвичай з елементом управління форми, що дозволяє користувачеві редагувати дані. Залежно від значення атрибута type елемент набуває вигляду кнопки, поля для вводу, перемикача, прапорця, тощо
<textarea>...</textarea>	використовується для створення багаторядкової області, в яку можна вводити текст. Атрибут cols визначає ширину поля в символах, атрибут rows задає висоту поля в рядках тексту

Назва тегу	Опис
<label>...</label >	додає текст із поясненням для того, щоб користувач розумів, яку інформацію потрібно вводити в елементи форми.
<fieldset>... </fieldset>	використовується для візуального та логічного поєднання елементів форми. Візуально згруповані елементи обводяться рамкою та отримують внутрішні відступи. Рамка розтягується на всю ширину батьківського блоку
<select >...</select>	елемент управління для вибору набору параметрів. Список опцій елемента select складається з усіх дочірніх елементів option елемента select. Ці елементи визначені заздалегідь і користувач не може додавати значення
<button>...</button>	додає кнопку, яка може містити контент всередині (текст, зображення та ін.)

Існує два способи зв'язування елемента та мітки. У деяких випадках, наприклад, у верстці під мобільні пристрої, розміщувати елемент label просто немає де. Тоді використовується атрибут placeholder елемента input, який виводить текст всередині поля форми. Такий текст зникає при отриманні фокусу або коли користувач починає вводити інформацію.

Для реалізації форм важливо знати можливі атрибути та їх значення для елемента input. У Таблиці 5 наведено значення атрибуту type та їх опис.

Таблиця 5. Значення атрибуту type елементу input

Значення атрибуту	Опис
button	кнопка, на яку можна натискати (здебільшого використовується з JavaScript для активації скрипта)
checkbox	прапорець
color	засіб вибору кольору
date	елемент керування датою (рік, місяць, день (без часу))
datetime-local	елемент керування датою та часом (рік, місяць, день, час (без часового поясу))
email	поле для адреси електронної пошти
file	поле вибору файлу та кнопку "Огляд" (для завантаження файлів)
hidden	приховане поле введення
image	зображення як кнопку надсилення
month	елемент керування місяцем та роком (без часового поясу)
number	поле для введення числа

Значення атрибуту	Опис
password	поле пароля
radio	радіокнопка
range	елемент керування діапазоном (наприклад, повзунок)
reset	кнопка скидання
search	текстове поле для введення рядка пошуку
submit	кнопка надсилання
tel	поле для введення номера телефону
text	однорядкове текстове поле. Дане значення є за замовчуванням
time	елемент керування для введення часу (без часового поясу)
url	поле для введення URL-адреси
week	елемент керування тижнем та роком (без часового поясу)

Нижче наведено реалізацію вибору користувачем «ранку», «обіду» та «вечора». Причому опція «ранок» вибирається за замовчуванням, а опція «вечір» є недоступною.

```
<label for="lesson-time">Оберіть зручний час:</label>
<select name=" lesson-time" id=" lesson-time">
  <option value="mornining" selected > ранок </option>
  <option value="afternoon" > обід </option>
  <option value="evening" disabled> вечір</option>
</select>
```

Завдання

1. Вивчити теги, їх атрибути та можливі значення, що пов'язані з семантичними елементами, посиланнями, текстами, зображеннями, списками, таблицями та формами для розмітки сторінки мовою HTML.

2. Реалізувати ті елементи сторінок з поєднанням досвіду у предметній області, яка відповідає варіанту (див. *Додаток 1*), вимогам *Додатку 2*, а також з дотриманням наступних вимог до «Головної сторінки», де обов'язковими є:

- використання тегів <header>, <nav>, <main>, <aside>, <article>, <footer>;
- наявність двох посилань на зовнішні ресурси та двох на складові документу;
- наявність у таблиці назви, верхнього, нижнього колонтитулів та основної частини, а також не менше 6 рядків та 5 стовпців, з трьома або більше комірками, які є об'єднаними як по вертикалі, так і по горизонталі;
- наявність речення, що стилізоване тегами , <i>, , , <u>.

3. Забезпечити відповідність контенту (текст, зображення, аудіо, відео, тощо) кожної зі сторінок тій, предметній області, яка відповідає обраному варіанту.

Контрольні запитання

1. У чому різниця між рядковими і блоковими елементами? Наведіть приклади рядкових та блокових елементів.
2. Чи є тег `div` семантичним? Наведіть приклади не семантичних тегів у HTML5.
3. Як у контент елементу додати символ, якого немає на клавіатурі?
4. У чому полягає основна різниця між додаванням кнопки за допомогою елементу `button` та універсальним `input` з атрибутом `type="button"`?

ЛІТЕРАТУРА: [1–5, 9].

Додаток 1. Варіанти завдань для виконання лабораторних робіт 1-5.

№ варіанту	Тема
1	Інтернет-магазин (одяг, меблі, телефони, оргтехніка тощо)
2	Сайт Tech start-up
3	Новинний портал
4	Веб-портал для навчання дітей (ігри, розваги, тощо)
5	Інформаційний сайт районної адміністрації міста або області
6	Промо-сайт корпорації
7	Тематична он-лайн енциклопедія (вибір предметної області за здобувачем)
8	Веб-ресурс з надання он-лайн консультацій лікаря, психолога, дизайнера, тощо
9	Сервісний сайт із пошиття одягу, ремонту авто, ремонту оргтехніки, виготовлення виробів, тощо
10	Веб-портал для вивчення іноземних мов, мов програмування, тощо

Додаток 2. Перелік вимог згідно варіанту до лабораторної роботи 1

№ варіанту	Вимоги
1	1. Користувач має можливість відвідати головну сторінку, де надана наступна інформація: • Назва інтернет-магазину та його логотип. • Розділ з описанням мети створення інтернет-магазину та список (перелік) декількох завдань (не менше 3-х нумерованих малими римськими) для досягнення мети. • Загальну інформацію про тип товару, що реалізується, у вигляді таблиці. • Навігаційне меню з кнопками «Каталог», «Відгуки про товар» та «Зворотній зв'язок» • Адреса, контактні телефони магазину. • Кнопка «Перейти у власний кабінет» • Кнопка «Зареєструватись» 2. Користувач має можливість відвідати сторінку «Каталог», де надана наступна інформація: • Назва інтернет-магазину та його логотип. • Список товарів (до 10 шт). • Інформація про кожен товар: ілюстративне фото, назва товару, країна походження, перелік 5 основних характеристик. • Кнопка для переходу на Головну сторінку. 3. Користувач має можливість відвідати сторінку «Зворотній зв'язок», де надана можливість ввести наступну інформацію: 1. Прізвище та ім'я. 2. E-mail. 3. Вік. 4. Освіту (вибрати одну з переліку: повна, неповна, вища, професійна) 5. Користувач має можливість вибрати з випадального списку «Мета зворотнього зв'язку» - співпраця, скарга на порушення права власності, пропозиція, наявність помилки. 6. Користувач має можливість ввести текст у поле «Детально» яке має обмеження на висоту, ширину і кількість символів. 7. Кнопки з відправленням користувачем наданої у п.1-6 інформації 8. Поле зі згодою на обробку інформації. 9. Поля 1, 2, 3 та 4 згруповані, обведені рамкою з легендою «Персональна інформація».

№ варіанту	Вимоги
2	1. Користувач має можливість відвідати головну сторінку, де надана наступна інформація: • Назва Tech start-up та його логотип. • Розділ з описанням мети створення Tech start-up та список (перелік) декількох завдань (не менше 3-х нумерованих) для досягнення мети. • Загальну інформацію про засновників у вигляді таблиці, де є інформація про них. • Навігаційне меню з кнопками «Проекти», «Відгуки про нас» та «Зворотній зв'язок» • Адреса, контактні телефони. • Кнопка «Перейти у власний кабінет» • Кнопка «Зареєструватись» 2. Користувач має можливість відвідати сторінку «Проекти», де надана наступна інформація: • Назва Tech start-up та його логотип. • Список проєктів (до 10 шт). • Інформація про кожен проєкт: ілюстративне фото, назва, країна, перелік 5 основних характеристик. • Кнопка для переходу на Головну сторінку. 3. Користувач має можливість відвідати сторінку «Зворотній зв'язок», де надана можливість ввести наступну інформацію: 1. Прізвище та ім'я. 2. E-mail. 3. Вік. 4. Освіту (вибрати одну з переліку: повна, неповна, вища, професійна) 5. Інтереси (вибрати декілька з переліку: науковець, інвестор, промоутер, держслужбовець) 6. Користувач має можливість вибрати з випадального списку «Мета зворотнього зв'язку» - співпраця, скарга на порушення права власності, пропозиція, наявність помилки. 7. Користувач має можливість ввести текст у поле «Детально» яке має обмеження на висоту, ширину і кількість символів. 8. Кнопки з відправленням користувачем наданої у п.1-7 інформації. 9. Поле зі згодою на обробку інформації. 10. Поля 1, 2, 3, 4 та 5 згруповані, обведені рамкою з легендою «Персональна інформація».

№ варіанту	Вимоги
3	1. Користувач має можливість відвідати Головну сторінку, де надана наступна інформація: • Назва новинного порталу та його логотип. • Розділ з описанням мети створення порталу та список (перелік) декількох (не менше 3-х нумерованих великими літерами латинського алфавіту) завдань для досягнення мети. • Загальну інформацію про працівників (редакторів, маркетологів, тощо) та джерела інформації у вигляді таблиці. • Інформацію про головного редактора: фото, біографія, освіта. • Навігаційне меню з кнопками «Гарячі новини», «Новини культури», «Новини економіки» та «Зворотній зв'язок» • Адреса, контактні телефони. 2. Користувач має можливість відвідати сторінку «Новини культури», де надана наступна інформація: • Назва порталу та його логотип. • Список новин (до 10 шт). • Інформація про кожну новину: ілюстративне фото, коротке повідомлення, автор. • Кнопка для переходу на «Головну сторінку». 3. Користувач має можливість відвідати сторінку «Зворотній зв'язок», де надана можливість ввести наступну інформацію: 1. Прізвище та ім'я. 2. E-mail. 3. Вік. 4. Освіту (вибрати одну з переліку: повна, неповна, вища, професійна) 5. Користувач має можливість вибрати з випадаючого списку «мета зворотнього зв'язку» - співпраця, скарга на порушення права власності, пропозиція, наявність помилки. 6. Користувач має можливість ввести текст у поле «Детально» яке має обмеження на висоту, ширину і кількість символів. 7. Кнопки з відправленням користувачем наданої у п.1-6 інформації 8. Поле зі згодою на обробку інформації. 9. Поля 1, 2, 3 та 4 згруповані, обведені рамкою з легендою «Персональна інформація».

№ варіанту	Вимоги
4	1. Користувач має можливість відвідати головну сторінку, де надана наступна інформація: • Назва веб-порталу для навчання дітей та його логотип. • Розділ з описанням мети створення веб-порталу та список (перелік) декількох (не менше 3-х нумерованих) завдань для досягнення мети. • Загальну інформацію про те чому навчають, список тем для вивчення у вигляді таблиці. • Навігаційне меню з кнопками «Навчальні матеріали» та «Зворотній зв'язок» • Адреса, контактні телефони. • Кнопка «Перейти у власний кабінет» • Кнопка «Зареєструватись» 2. Користувач має можливість відвідати сторінку «Наші курси», де надана наступна інформація: • Назва веб-порталу та його логотип. • Список курсів (до 10 шт). • Інформація про кожен курс: ілюстративне фото, назва курсу, назви уроків, тип завдань. • Кнопка для переходу на Головну сторінку. 3. Користувач має можливість відвідати сторінку «Зворотній зв'язок», де надана можливість ввести наступну інформацію: • Прізвище та ім'я батьків. • E-mail батьків. • Вік дитини • Стать дитини. • Користувач має можливість вибрати з випадального списку «Мета зворотнього зв'язку» - співпраця, скарга на неякісний контент, пропозиція, наявність помилки. • Користувач має можливість ввести текст у поле «Детально», яке має обмеження на висоту, ширину і кількість символів. • Кнопки з відправленням користувачем наданої у п.1-6 інформації • Поля 1, 2, 3 та 4 згруповані, обведені рамкою з легендою «Персональна інформація». • Поле зі згодою на обробку інформації.

№ варіанту	Вимоги
5	1. Користувач має можливість відвідати Головну сторінку, де надана наступна інформація: • Назва державної установи та її логотип. • Розділ з описанням мети створення державної установи, список (перелік) декількох (не менше 3-х нумерованих малими літерами латинського алфавіту) завдань для досягнення мети та місце у держустрій. • Загальну інформацію про керівників установи та інформацію про них у вигляді таблиці, де є прізвище та ініціали, досвід та освіта. • Навігаційне меню з кнопками «Напрями діяльності» та «Зворотній зв'язок» • Адреса, контактні телефони. • Кнопка «Перейти у власний кабінет» • Кнопка «Зареєструватись». 2. Користувач має можливість відвідати сторінку «Напрями діяльності», де надана наступна інформація: • Назва державної установи та її логотип. • Список напрямів (до 10 шт). • Інформація про кожен напрям: ілюстративне фото, коротке повідомлення, зв'язок з державними органами влади. • Кнопка для переходу на «Головну сторінку». 3. Користувач має можливість відвідати сторінку «Зворотній зв'язок», де надана можливість ввести наступну інформацію: • Прізвище та ім'я. • E-mail. • Вік. • Освіту (вибрати одну з переліку: повна, неповна, вища, професійна) • Користувач має можливість вибрати з випадючого списку «мета зворотнього зв'язку» - співпраця, скарга на порушення права власності, пропозиція, наявність помилки. • Користувач має можливість ввести текст у поле «Детально» яке має обмеження на висоту, ширину і кількість символів. • Кнопки з відправленням користувачем наданої у п.1-6 інформації • Поле зі згодою на обробку інформації. • Поля 1, 2, 3 та 4 згруповані, обведені рамкою з легендою «Персональна інформація».

№ варіанту	Вимоги
6	1. Користувач має можливість відвідати Головну сторінку, де надана наступна інформація: • Назва корпорації та її логотип. • Розділ з описанням мети створення корпорації та список (перелік) декількох (не менше 3-х нумерованих великими римськими) завдань для досягнення мети. • Загальну інформацію про засновників корпорації та інформацію про них у вигляді таблиці, де є прізвище та ініціали, досвід та освіта. • Навігаційне меню з кнопками «Напрями діяльності» та «Зворотній зв'язок» • Адреса, контактні телефони. 2. Користувач має можливість відвідати сторінку «Напрями діяльності», де надана наступна інформація: • Назва корпорації та її логотип. • Список напрямів (до 10 шт). • Інформація про кожен напрям: ілюстративне фото, коротке повідомлення, зв'язок з державними органами. • Кнопка для переходу на «Головну сторінку». 3. Користувач має можливість відвідати сторінку «Зворотній зв'язок», де надана можливість ввести наступну інформацію: 1. Прізвище та ім'я. 2. E-mail. 3. Вік. 4. Освіту (вибрати одну з переліку: повна, неповна, вища, професійна) 5. Користувач має можливість вибрати з випадаючого списку «мета зворотнього зв'язку» - співпраця, скарга на порушення права власності, пропозиція, наявність помилки. 6. Користувач має можливість ввести текст у поле «Детально» яке має обмеження на висоту, ширину і кількість символів. 7. Кнопки з відправленням користувачем наданої у п.1-6 інформації 8. Поле зі згодою на обробку інформації. 9. Поля 1, 2, 3 та 4 згруповані, обведені рамкою з легендою «Персональна інформація».

№ варіанту	Вимоги
7	1. Користувач має можливість відвідати Головну сторінку, де надана наступна інформація: • Назва тематичної он-лайн енциклопедії та його логотип. • Розділ з описанням мети створення енциклопедії та список (перелік) декількох (не менше 3-х нумерованих) завдань для досягнення мети. • Загальну інформацію про предметну область (тематику) та авторів енциклопедії у вигляді таблиці. • Навігаційне меню з кнопками «Розділ про SOME1», «Розділ про SOME2» та «Зворотній зв'язок» • Адреса, контактні телефони. 2. Користувач має можливість відвідати сторінку «Розділ про SOME1», де надана наступна інформація: • Назва тематичної он-лайн енциклопедії та її логотип. • Список лотів про SOME1 (до 10 шт). • Інформація про кожен дот: ілюстративне фото, коротке повідомлення, автор. • Кнопка для переходу на «Головну сторінку». 3. Користувач має можливість відвідати сторінку «Зворотній зв'язок», де надана можливість ввести наступну інформацію: 1. Прізвище та ім'я. 2. E-mail. 3. Вік. 4. Освіту (вибрати одну з переліку: повна, неповна, вища, професійна) 5. Користувач має можливість вибрати з випадаючого списку «мета зворотнього зв'язку» - співпраця, скарга на порушення права власності, пропозиція, наявність помилки. 6. Користувач має можливість ввести текст у поле «Детально» яке має обмеження на висоту, ширину і кількість символів. 7. Кнопки з відправленням користувачем наданої у п.1-6 інформації 8. Поле зі згодою на обробку інформації. 9. Поля 1, 2, 3 та 4 згруповані, обведені рамкою з легендою «Персональна інформація».

№ варіанту	Вимоги
8	1. Користувач має можливість відвідати Головну сторінку, де надана наступна інформація: • Назва он-лайн консультацій та їх логотип. • Розділ з описанням мети створення, список (перелік) декількох (не менше 3-х нумерованих арабськими цифрами) завдань для досягнення мети та її місце у сфері надання послуг. • Загальну інформацію про історію виникнення, керівників установи та інформацію про них у вигляді таблиці, де є прізвище та ініціали, досвід та освіта. • Навігаційне меню з кнопками «Послуги» та «Зворотній зв'язок» • Адреса, контактні телефони. • Кнопка «Перейти у власний кабінет» • Кнопка «Зареєструватись» 2. Користувач має можливість відвідати сторінку «Послуги», де надана наступна інформація: • Назва он-лайн консультацій та їх логотип. • Список послуг (до 10 шт). • Інформація про кожну послугу: ілюстративне фото, короткий опис послуги, вартість. • Кнопка для переходу на «Головну сторінку». 3. Користувач має можливість відвідати сторінку «Зворотній зв'язок», де надана можливість ввести наступну інформацію: 1. Прізвище та ім'я. 2. E-mail. 3. Вік 4. Користувач має можливість вибрати з випадючого списку «мета зворотнього зв'язку» - співпраця, скарга на якість послуги, пропозиція, наявність помилки на сайті. 5. Користувач має можливість ввести текст у поле «Детально» яке має обмеження на висоту, ширину і кількість символів. 6. Кнопки з відправленням користувачем наданої у п.1-5 інформації 7. Поле зі згодою на обробку інформації. 8. Поля 1, 2 та 3 згруповані, обведені рамкою з легендою «Персональна інформація».

№ варіанту	Вимоги
9	1. Користувач має можливість відвідати головну сторінку, де надана наступна інформація: • Назва сервісного сайту та його логотип. • Розділ з описанням мети створення сайту та список (перелік) декількох (не менше 3-х нумерованих великими римськими) завдань для досягнення мети. • Загальну інформацію про типи сервісів у вигляді таблиці. • Навігаційне меню з кнопками «Каталог сервісів», «Відгуки про сервіси» та «Зворотній зв'язок» • Адреса, контактні телефони. • Кнопка «Перейти у власний кабінет» • Кнопка «Зареєструватись» 2. Користувач має можливість відвідати сторінку «Каталог сервісів», де надана наступна інформація: • Назва сервісного сайту та його логотип. • Список сервісів (до 10 шт). • Інформація про кожен сервіс: ілюстративне фото, назва товару, перелік 5 основних характеристик. • Кнопка для переходу на Головну сторінку. 3. Користувач має можливість відвідати сторінку «Зворотній зв'язок», де надана можливість ввести наступну інформацію: 1. Прізвище та ім'я. 2. E-mail. 3. Вік. 4. Користувач має можливість вибрати з випадючого списку «Мета зворотнього зв'язку» - співпраця, скарга на неякісний пошив, пропозиція, наявність помилки. 5. Користувач має можливість ввести текст у поле «Детально» яке має обмеження на висоту, ширину і кількість символів. 6. Кнопки з відправленням користувачем наданої у п.1-6 інформації 7. Поле зі згодою на обробку інформації. 8. Поля 1, 2 та 3 згруповані, обведені рамкою з легендою «Персональна інформація».

№ варіанту	Вимоги
10	1. Користувач має можливість відвідати головну сторінку, де надана наступна інформація: • Назва веб-порталу та його логотип. • Розділ з описанням мети створення веб-порталу та список (перелік) декількох (не менше 3-х нумерованих великими літерами латинського алфавіту) завдань для досягнення мети. • Загальну інформацію про мову, список тем для вивчення у вигляді таблиці. • Навігаційне меню з кнопками «Навчальні теми» та «Зворотній зв'язок» • Адреса, контактні телефони. • Кнопка «Перейти у власний кабінет» • Кнопка «Зареєструватись» 2. Користувач має можливість відвідати сторінку «Навчальні теми», де надана наступна інформація: • Назва веб-порталу та його логотип. • Список тем (до 10 шт). • Інформація про кожну тему: ілюстративне фото, назва теми, назви уроків, тип завдань. • Кнопка для переходу на Головну сторінку. 3. Користувач має можливість відвідати сторінку «Зворотній зв'язок», де надана можливість ввести наступну інформацію: • Прізвище та ім'я. • E-mail. • Вік. • Чи вже вивчаєте мову *? (вибрати одну з переліку: так, я профі; так, але знаю початки; планую; ні) • Користувач має можливість вибрати з випадючого списку «Мета зворотнього зв'язку» - співпраця, скарга на неякісний контент, пропозиція, наявність помилки. • Користувач має можливість ввести текст у поле «Детально», яке має обмеження на висоту, ширину і кількість символів. • Кнопки з відправленням користувачем наданої у п.1-6 інформації • Поле зі згодою на обробку інформації. • Поля 1, 2, 3 та 4 згруповані, обведені рамкою з легендою «Персональна інформація».

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Мельник Р. Програмування веб-застосунків (фронт-енд та бек-енд). — Львів: Львівська політехніка, 2018. — 250 с.
1. Двірничук К.В., Вацек Д.О. Веб-програмування та веб-дизайн: навч. посіб. — Чернівці: Чернівець. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. — 2022. — 472 с.
2. Duckett J. HTML & CSS: Design and Build Web Sites. — O'Reilly, 2011. — 512 pp.
3. Robson E., Freeman E. Head First HTML and CSS: A Learner's Guide to Creating Standards-Based Web Pages. — O'Reilly, 2012. — 762 pp.
4. HTML Tutorial [Електронний ресурс]. Режим доступу: <https://www.w3schools.com/html/>
5. CSS Tutorial [Електронний ресурс]. Режим доступу: <https://www.w3schools.com/css/>
6. Responsive web design basics [Електронний ресурс]. Режим доступу: <https://web.dev/articles/responsive-web-design-basics>
7. Top 10 Front-End Frameworks for Responsive Design 2024 [Електронний ресурс]. Режим доступу: <https://daily.dev/blog/top-10-front-end-frameworks-for-responsive-design-2024>
8. Robson E., Freeman E. Head First HTML and CSS: A Learner's Guide to Creating Standards-Based Web Pages. — O'Reilly, 2012 — 762 pp.
9. Довідник з підтримки тегів різними браузерами [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.w3schools.com/tags/ref_html_browsersupport.asp
10. Flanagan D. JavaScript: The Definitive Guide: Master the World's Most-Used Programming Language. — O'Reilly, 2020. — 704 pp.
11. McMillan M. Data Structures and Algorithms with JavaScript: Bringing classic computing approaches to the Web. — O'Reilly, 2014. — 370 pp.
12. JavaScript Tutorial [Електронний ресурс]. Режим доступу: <https://www.w3schools.com/js/>
13. Resources for developers, by developers. MDN Web Docs [Електронний ресурс] — Режим доступу: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web>
14. React Tutorial [Електронний ресурс]. Режим доступу: <https://www.w3schools.com/js/>
15. Vue Tutorial [Електронний ресурс]. Режим доступу: <https://vuejs.org/guide/quick-start.html>
16. Next Tutorial [Електронний ресурс]. Режим доступу: <https://nextjs.org/>
17. Angular Tutorial [Електронний ресурс]. Режим доступу: <https://angular.dev/>
18. Aluri Y. S., Frontend Performance Optimization of Large-Scale E-commerce Landing Pages: A Comprehensive Analysis // International Journal of Computational and Experimental Science and Engineering (IJCESN). — Vol. 11 (4). — 2025. — pp. 9123-9134.
19. Fauzan P., Hasbullah, Farhan M., Reni P. Technical Performance Comparison of Modern Frontend frameworks Study on Svelte, React, and Vue // Brilliance: Research of Artificial Intelligence — Vol. 5 (1). — May 2025.